

PROPUESTAS PIA

1- Análisis del Impacto de Hábitos de Vida en la Salud

Dataset de 7 columnas y 1300 filas

<https://www.kaggle.com/datasets/mirichoi0218/insurance>

Una compañía de seguros médicos busca automatizar y justificar de manera justa el costo de las primas (pólizas) de sus clientes. Se requiere analizar qué hábitos de vida y condiciones físicas tienen un impacto real en los costos médicos, y agrupar a los asegurados por niveles de riesgo.

Variable Dependiente (Y): Cargos médicos / Costo del seguro (en USD).

Variables Independientes (X):

- Edad
- Índice de Masa Corporal (IMC)
- Hijo(s) a cargo
- Fumador (Sí/No)
- Región geográfica.

2- Predicción y Segmentación del Mercado de Smartphones

Dataset de 33 columnas y aproximadamente 1M de filas.

<https://www.kaggle.com/datasets/sharmajicoder/smartphones-specification-and-prices>

Una nueva marca de tecnología quiere entrar al mercado latinoamericano y necesita definir el precio de sus nuevos dispositivos para competir de manera justa. El objetivo es modelar cómo el hardware (RAM, Almacenamiento, Cámaras) afecta el precio final y clasificar la oferta actual del mercado en gamas (Baja, Media, Alta, Premium) basándose en especificaciones técnicas reales, no en marcas.

Variable Dependiente (Y): Precio (en USD o MXN).

Variables Independientes (X):

- Memoria RAM (en GB, numérica discreta).
- Almacenamiento interno (en GB, numérica discreta).
- Capacidad de la batería (en mAh, numérica continua).
- Resolución de la cámara principal (en MP, numérica discreta).
- Tamaño de la pantalla (en pulgadas, numérica continua).